

22 肺移植 lung transplantation

到達目標

- 肺移植の適応を説明できる
- 肺移植の術式とその特徴、術後合併症を説明できる

1 歴史と現状

1983年にトロント大学のCooperらは、58歳男性の特発性肺線維症患者に脳死ドナーからの右片肺移植を施行し、初めて長期生存に成功した。1986年には脳死両肺移植がトロント大学のPattersonらにより成功した。本邦では、1997年に臓器移植法が施行されたが、1例目の成功例は、1998年に岡山大学で行われた、南カリフォルニア大学のStarnesらによって1990年代に開発された術式である生体肺移植であった¹⁾。次いで、2000年に大阪大学と東北大学で脳死肺移植が成功した。2010年に臓器移植法が改正されて、家族の同意で臓器提供が可能となり、脳死肺移植数は増加した。

世界の肺移植の現状については、国際心肺移植学会(International Society for Heart and Lung Transplantation, ISHLT)からのregistry reportが参考になる。2022年の報告には、60,000例を超えるregistryからの適応疾患や成績が述べられている²⁾。5年生存率は約60%である。日本の肺移植に関する情報については、日本肺および心肺移植研究会ホームページが参考になる。Updateされた肺移植実施施設、肺移植レシピエント適応基準、脳死肺移植時のレシピエント選択基準、registry reportが載っており、2025年のregistry reportには、2024年までに行われた約1300例の肺移植の適応疾患や成績が述べられている。5年生存率は脳死肺移植、生体肺移植ともに約70%であり、良好な成績といえる。

2 肺移植の適応基準と適応疾患

肺移植は、内科的治療では余命が限られている末期呼吸器疾患が適応となる。現在の日本の脳死肺移植レシピエントの適応基準を表1に抜粋した。疾患ごとの適応基準は、ISHLTのconsensus document³⁾や日本呼吸器学会ホームページにある「肺移植紹介のタイミング」が参考になる⁴⁾。一般的適応指針を満たしているか、肺移植の適応となる疾患か、当てはまる除外条件がないか、各疾患の適応基準を満たしているかどうかを総合的に判断する。本邦では脳死肺移植の待機期間が平均2~3年のため、その待機期間も考慮に入れた判断となる。脳死肺移植の場合、移植実施施設で適応評価を行い、各施設の倫理委員会や地域の検討

会、中央肺移植検討委員会の審査を経て、臓器移植ネットワークに登録される。生体肺移植は、健康なドナーが肺の一部を提供するという犠牲のうえに成り立つ移植方法であることから、脳死肺移植の待機期間を待つことができない重症患者を適応とするのが一般的である¹⁾。

3 移植術式

脳死肺移植には、両肺移植と片肺移植がある(図1)。欧米では両肺移植が増加傾向にあるが、日本では、両肺移植が望ましい理由がなければ、少ないドナーの有効利用という面から片肺移植が適応となる。感染性肺疾患や特発性肺動脈性肺高血圧症、小児症例は原則的に両肺移植が適応となる。特発性間質性肺炎、肺リンパ管筋腫症などでは、原則的に片肺移植が適応となる。両肺移植では、ドナー肺を左右に分離し、レシピエントの両肺として順次移植する。片肺移植では、脳死ドナー肺を左右に分離して、2名のレシピエントに片肺移植を行うことができる。ほとんどの場合、人工心肺や体外式膜型人工肺といった術中の循環補助が必要である。

生体肺移植では、基本的には2名の健康なドナーが右あるいは左下葉を提供し、これをレシピエントの両肺として移植する(図1)。成人では、移植肺によって得られる肺活量が相対的に少なくなること、小児では、成人の下葉グラフトが小さな胸郭には大きすぎることが問題になることがあり、2名のドナーからの右下葉のひとつを反転して左胸腔に移植する反転移植や区域グラフトの移植などの工夫がされている¹⁾。

4 肺移植のドナー

理想的な脳死ドナーは、55歳未満、20pack-year未満の喫煙歴、胸部X線写真に異常を認めない、気管支鏡検査で可視範囲内に膿性痰や誤嚥物を認めない、 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比が300を超えていること、とされるが、実際にはこのような基準を満たすドナーは少なく、いわゆるマージナルドナー肺であることは多い。マージナルドナー肺を用いるために、脳死片肺移植で待機中の患者に、脳死ドナーからの片肺移植と生体ドナー1名からの下葉移植を組み合わせて行うハイブリッド肺移植が可能になった⁵⁾。また、体外肺灌流装置(ex-vivo lung perfusion, EVLP)でドナー肺を評価して移植可能かを判断することも行われるようになった⁵⁾。生体肺移植ドナーは、60歳以下、有意な既往症のない、レシピエントの配偶者や三親等以内の血族である必要があり、基準は施設によって異なる。